

	逻辑	序号	GB/T 18487.1-2015	X1方案	F1方案	BMS主导方案 (X/F主推)	BMS主导方案分析	基于现有方案实现 X/F需求	OBC主导方案（明确分工，需整车重新设计）	OBC主导方案分析
S2 闭合方案	AND	1	CC全连接	BMS：收到OBC上报CC全连接 OBC：CC全连接	BMS：自行检测CC全连接	BMS：收到OBC上报CC全连接或自行检测CC全连接	1. BMS逻辑中S2下发闭合动作的条件均同样是下发充电允许的前提条件，故可移除OBC中很多冗余判定，将控制前交于BMS，控制权移交BMS后，BMS需保证1、2、3、6前置条件满足再下发S2闭合指令 2. 对于OBC来说，开始充电时程序维持不变，仍需要判定S2为闭合状态	维持现有X/F逻辑	OBC：CC全连接	1. 当前BMS逻辑中S2下发闭合动作的条件均同样是下发充电允许的前提条件，存在较大冗余，OBC若主导S2控制建议从整车上重新进行职能划分，BMS仅关注自身是否充电允许，充电允许即下发充电请求。
	AND	2	CP PWM有效	BMS：收到OBC上报CP有效 OBC：CP有效（频率905Hz~1050Hz && 电压4.5V~7.5V && 占空比7.5%~97%）	BMS：收到OBC上报CP有效 OBC：CP有效（频率905Hz~1050Hz && 电压4.5V~7.5V && 占空比7.5%~97%）	BMS：收到OBC上报CP有效，不看PWM占空比（OBC判断CP有效的条件：电压>3.3V && 占空比7.5%~97%，不判断频率）		维持现有X/F逻辑	OBC：CP有效（频率905Hz~1050Hz && 电压4.5V~7.5V && 占空比7.5%~97%）	
	AND	3	电池组可充电	BMS：BMS判定电池组可充电	BMS：BMS判定电池组可充电	BMS：BMS判定电池组可充电		维持现有X/F逻辑		
	AND	4	车辆充电请求	OBC：受到充电模式请求				维持现有X/F逻辑		
	AND	5	电子锁锁止	OBC：电子锁锁止状态或CC/CP限流值小于16A（OBC控制电子锁）				维持现有X/F逻辑	OBC：电子锁锁止状态或CC/CP限流值小于16A（OBC控制电子锁）	
	AND	6	OBC无故障	BMS：OBC无不可恢复故障	BMS：OBC无不可恢复故障	BMS：OBC未上报不可恢复故障		维持现有X/F逻辑	OBC：OBC无不可恢复故障	
	AND	7	/	OBC：OBC不满足休眠条件	OBC：OBC不满足休眠条件			维持现有X/F逻辑	OBC：OBC不满足休眠条件	
	AND	8	S2闭合请求	BMS：满足前置条件1、2、3、6下发闭合S2动作指令 OBC：收到BMS下发闭合动作指令，且满足前置条件1、2、4、5、7，闭合S2	BMS：满足前置条件1、2、3、6下发闭合S2动作指令 OBC：收到BMS下发闭合动作指令，且满足前置条件2、7，闭合S2	BMS：满足前置条件1、2、3、6下发闭合S2动作指令 OBC：收到BMS下发闭合动作指令，闭合S2		维持现有X/F逻辑	BMS：OBC上报充电请求，BMS仅检查自身状态是否允许充电，允许则下发充电允许指令即可，不额外控制S2闭合 OBC：满足前置条件1、2、5、6、7，OBC上报充电请求，收到BMS充电允许则闭合S2等待AC满足进入充电	

	逻辑	序号	GB/T 18487.1-2015	X1方案	F1方案	BMS主导方案 (X/F主推)	BMS主导方案分析	基于现有方案实现 X/F需求	OBC主导方案 (明确分工, 需整车重新设计)	OBC主导方案分析
S2 断开方案	OR	1	正常结束 (电流降至<1A, 然后100ms内断开S2)	BMS: 用户大屏停止充电/电池充满或达到充电目标SOC OBC: 收到BMS充电模式为无模式	BMS: 用户大屏停止充电/电池充满或达到充电目标SOC	BMS: 用户大屏停止充电/电池充满或达到充电目标SOC	1. 对OBC来说, 结束充电时序维持不变, 检测CC/CP异常, OBC仍自行立即停机, 保证及时降流避免安全风险, BMS保证不会误判定为条件2 (判定OBC充电中止) 导致S2立即断开 2. 控制权移交BMS后, BMS需保证1、2、3、4、5任一条件满足能下发S2断开指令 3. BMS主导控制S2, S2断开时OBC无法保证满足GB要求 4. F1: OBC需维持在WORLING状态, 等待BMS降流, 满足条件3和5, OBC最终会通过收到断开S2指令跳出; X1: OBC充电时序维持不变, OBC需上报6.6KW允许充电功率	维持现有X/F逻辑	BMS: 用户大屏停止充电/电池充满或达到充电目标SOC OBC: 收到BMS充电不允许	1. BMS仅需关注自身是否禁止充电或OBC是否故障停机, 然后下发充电不允许指令闭环充电流程即可, 无需关注S2控制
	OR	2	故障状态 (可立即断开S2)	BMS: 判定电池组不可充电、判定OBC不可恢复故障停机、OBC超时未满足BMS请求输出 OBC: 收到BMS充电模式为无模式或OBC充电中止	BMS: 判定电池组不可充电、判定OBC不可恢复故障停机、OBC超时未满足BMS请求输出 OBC: OBC充电中止	BMS: 判定电池组不可充电、判定OBC不可恢复故障停机、OBC超时未满足BMS请求输出		维持现有X/F逻辑	BMS: 判定电池组不可充电、判定OBC不可恢复故障停机、OBC超时未满足BMS请求输出 OBC: OBC故障停机或收到BMS充电不允许	
	OR	3	CC半连接 (100ms电流降至<1A, 然后100ms内断开S2)	BMS: 收上报CC半连接 OBC: 持续3S未变成CC全连接	BMS: 持续30S未变成CC全连接, 若电子锁解锁则立即满足该条件	BMS: CC半连接或无效持续5mins		OBC: CC半连接持续5mins	OBC: CC半连接持续5mins (5mins内, OBC处于充电暂停态)	
	OR	4	CC断开 (3S内停止充电然后断开S2)	BMS: 收上报CC断开 OBC: 持续3S未变成CC全连接	BMS: 检测到CC断开	BMS: 检测到CC断开		BMS: 维持现有X/F逻辑 OBC: 检测到CC断开 (X1)	OBC: 检测到CC断开	

	逻辑	序号	GB/T 18487.1-2015	X1方案	F1方案	BMS主导方案 (X/F主推)	BMS主导方案分析	基于现有方案实现 X/F需求	OBC主导方案（明确分工，需整车重新设计）	OBC主导方案分析
	OR	5	CP PWM无效（非6/9/12V电压，3S内断开S2；100%占空比3S内断开S2；占空比不再8%~97%的范围，8S内电流降至<1A；频率仅做边界范围内正常充电要求）	BMS：CP无效持续2S OBC：CP无效持续2.8S	BMS：收上报CP无效持续1.8S OBC：CP无效	BMS：CP无效持续1.8S（CP无效OBC需要1S确认上报，总时间1+1.8S）		维持现有X/F逻辑	CP无效持续2.8S（2.8S内，OBC处于充电暂停态）	
	OR	6	/	OBC：OBC满足休眠条件	OBC：OBC满足休眠条件	OBC：OBC满足休眠条件（OBC保留此逻辑，保证BMS断开指令未及时到达且OBC满足休眠条件时及时断开S2）		维持现有X/F逻辑	OBC：OBC满足休眠条件	
	OR	7	S2断开请求	BMS：任一满足1~5，下发断开S2动作指令 OBC：任一满足1~6，或收到断开S2动作指令，断开S2	BMS：任一满足1~5，下发断开S2动作指令 OBC：任一满足2、5、6，或收到断开S2动作指令，断开S2	BMS：任一满足1~5，下发断开S2动作指令 OBC：满足6，或收到断开S2动作指令，断开S2			BMS：条件1或2满足时即下发充电不允许，不额外控制断开S2 OBC：任一满足1~6，或收到充电不允许，断开S2	

	基于现有方案实现	BMS主导S2控制方案	OBC主导S2控制方案
优点	变更点少，不容易引入新问题	OBC控制简单化，BMS逻辑中S2下发闭合动作的条件均同样是下发充电允许的前提条件，移除OBC中很多冗余判定	将OBC与BMS解耦完全，BMS不需要过多关注OBC的执行逻辑，仅关注充电请求和结果即可
缺点	扩展性不强，OBC与BMS冗余未解开，需求变更后容易又要决策是BMS还是OBC来实现	S2控制时序合理性受限于BMS来保证	需整车重新设计时序，执行难度大，可作为后续主导项目方案推行